

河內塔變化：查詢第 k 步

時間限制：1 秒

n 個圓盤起初由大到小疊在 A 柱。依標準最少步數解法將它們移到 C 柱，B 柱作為輔助。請回答第 k 步移動的圓盤與方向。

輸入說明

第一行為測試筆數 t ($1 \leq t \leq 1000$)。接下來 t 行各有兩個整數 n、k，其中 $1 \leq n \leq 60$ ，且 $1 \leq k \leq 2^n-1$ 。圓盤由小到大的編號為 1 到 n。

輸出說明

第 i 筆資料輸出 `Case i: disk from to`，disk 是第 k 步移動的圓盤編號，from 與 to 分別為來源柱及目標柱 (A、B 或 C)。

注意事項

- 每次只能移動最上方的一個圓盤，且大圓盤不能放在小圓盤上。
- 不可以產生全部 2^n-1 個步驟；n=60 時完整列舉不可行。
- 請比較 k 與中間步 $2^{(n-1)}$ ，只遞迴到包含答案的那一半。

範例 1

輸入	輸出
5	Case 1: 1 A C
3 1	Case 2: 3 A C
3 4	Case 3: 2 B C
3 6	Case 4: 1 A C
3 7	Case 5: 1 A C
1 1	